

Suministro de vapor neutro climáticamente en Islandia con una caldera eléctrica de vapor de Bosch

Entre montañas y mar: una locación excepcional para un cuarto de calderas. Se trata de una caldera de vapor de Bosch que opera con electricidad verde. La caldera eléctrica de vapor EL5B no genera gases de combustión y funciona de forma económica y confiable al tiempo. A través de este proyecto en una fábrica de pescado en Islandia, se muestra que el vapor generado con electricidad y las soluciones de calor son un pilar importante para la producción climáticamente neutra.



Búlandstindur ehf se encuentra ubicada directamente en la costa este de Islanda, rodeada de paisajes impresionantes. Especializados en la producción de pescado sostenible, la empresa familiar es un empleador importante en la región. Uno de los fundadores es Elís Grétarsson: “La gestión pesquera en Islandia es una de las más progresistas, y somos parte con nuestra fábrica de pescado en Djúpivogur.” Progresista significa centrarse en la gestión estricta de las poblaciones de peces, la conservación de los recursos, la certificación y excelentes estándares de calidad.

Búlandstindur ehf inicialmente obtenía sus empaques para los productos de pescado de Reykjavík, a más de 500 km de distancia. Actualmente, la empresa fabrica sus propios empaques bajo el nombre de BEWI. “Somos independientes de las cadenas de suministro ya que podemos empacar directamente el pescado fresco y ahorrar en rutas de transporte que afectan el medio ambiente” explica Elís Grétarsson. Para producir este empaque reciclable, se utiliza vapor generado sosteniblemente. Bosch provee la tecnología apropiada por medio la caldera eléctrica de vapor ELSB que hace parte de la gama neutra en carbono. Esto fue precedido por una buena planeación y manejo de proyectos junto con el cliente, Bosch y el socio de calderas industriales



Ubicación

Djúpivogur, Islandia



Producción

Empaques reciclables
Potencia eléctrica de 2.6 MW
4 t/h de vapor a 8 bar



Medio ambiente

Neutro en carbono, sin gases de combustión



Eficiencia

>99 %



Sveiseverkstedet KG Karlsson AS. Después de haber sido entregada por mar y tierra, Sveiseverkstedet KG Karlsson AS fue el responsable de la integración e instalación del sistema. En junio de 2022, el equipo de servicio de Bosch también hizo su parada en Islanda para poner el sistema en operación.

Electrificación del suministro de vapor

Debido a su posición geográfica y geológica, Islandia posee grandes cantidades de energía renovable. A través de esto, cubre alrededor del 85% de su requerimiento primario de energía. En primer lugar, esta es una contribución importante para el medio ambiente, y en segundo lugar, permite la independencia de las fuentes de energía fósiles. El gas natural y el aceite son escasos en la isla, y por lo tanto, son poco atractivos en términos económicos. Para operar con una caldera eléctrica de vapor, la fábrica de pescado usa aprox. 2,6 MW de electricidad verde que proviene principalmente de una hidroeléctrica. La caldera genera hasta cuatro toneladas de vapor saturado por hora a 175°C y 8 bar, sin gases de combustión. Una bomba de calor no estaba en duda para estas temperaturas, ya que esto requeriría la alta temperatura de una fuente de calor megavatio.

Ubicada entre un escenario montañoso y en la áspera costa de Islandia, es difícil reconocer el cuarto de

calderas por lo que es realmente. No se encuentra ni chimenea, ni instalaciones para los gases de combustión, ni infraestructura para el suministro de combustible. “Con nuestra tecnología, ofrecemos exactamente lo que nuestro cliente estaba buscando - una solución completamente eléctrica para la generación de vapor de una forma climáticamente neutra” dice Martin Lambrecht del equipo de venta Bosch. Esto va en línea con los valores de Búlandstindur ehf de actuar sosteniblemente a través de todo el proceso de producción de pescado.



Producción de empaques completamente reciclables

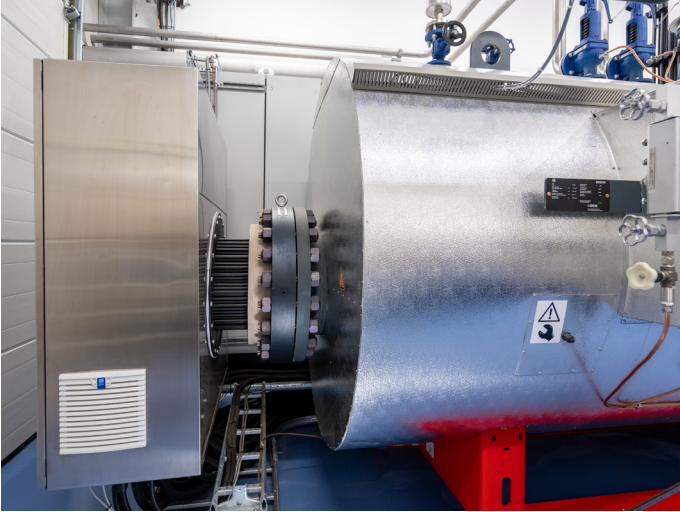


2.6 MW de electricidad genera 4 t/h de vapor

Además, otras ventajas son la alta flexibilidad y disponibilidad en la operación. En comparación con las calderas convencionales con sistemas de quemadores, el ELSB se puede calentar más rápido. Esto significa ahorro de tiempo, disponibilidad rápida, menor carga térmica y menor consumo de energía al evitar pérdidas por prevención. La respuesta dinámica a la gran fluctuación de la demanda de vapor, que también es típica en la fabricación de envases, debe destacarse aquí. Esto asegura procesos estables. El rango de modulación del circuito tiristor es prácticamente ilimitado de 0 a 100 %. Por lo tanto, el ELSB puede adaptar automáticamente su rendimiento a las demandas, sin procesos frecuentes de encendido y apagado. „Podemos operar de forma flexible nuestra producción con el sistema. Si necesitamos vapor, está disponible“, dice Elís Grétarsson. No hay pérdidas de eficiencia; incluso con fuertes fluctuaciones de carga, la caldera utilizada alcanza valores de eficiencia constantes de alrededor del 99 %. Como resultado, la alta eficiencia energética del sistema supera todos los sistemas de combustión y utiliza de manera óptima la



El armario eléctrico asegura el suministro de energía



La resistencia eléctrica de acero inoxidable está diseñada para una larga vida útil.

energía. Sin embargo, este alto nivel de flexibilidad y eficiencia energética también requiere un diseño y una automatización adecuados. La fuente de alimentación eléctrica y el control de la caldera de Bosch (BCO) se adaptan a todo el sistema. El software del BCO está configurado por Bosch para proyectos específicos y optimiza la interacción entre la caldera de vapor calentada eléctricamente, el acumulador de vapor y el consumidor en producción. Esto garantiza una alta calidad de vapor, eficiencia y fiabilidad del proceso.



Contro de caldera BCO

Sistema de un solo proveedor

Bosch produce el sistema de caldera de eléctrica en la fábrica principal en Gunzenhausen, Alemania. La resistencia eléctrica de acero inoxidable utilizada está diseñada para una larga vida útil, gracias a los repuestos instalados de manera estándar, una carga superficial moderada y un control basado en las necesidades. Además de la caldera, así como armarios de control y gabinetes de energía, un acumulador de vapor y un módulo de servicio de agua se suman al cuarto de calderas. Este último le suministra agua tratada termalmente a la ELSB. El proceso de tratamiento de agua es idéntico al de sistemas de calderas de vapor convencionales. Los componentes pueden ser usados 1:1 y no requieren una solución especial para la calidad de agua. Toda la tecnología del sistema es modular, personalizada y premontada. Esto también ofrece ventajas durante la implementación in situ: coordinación, integración e instalación sin problemas. “No tenemos un proyecto como el de Islandia todos los días. Debido a la

Islandia cubre cerca del 85 % de sus necesidades energéticas primarias con energías renovables como hidroeléctricas.

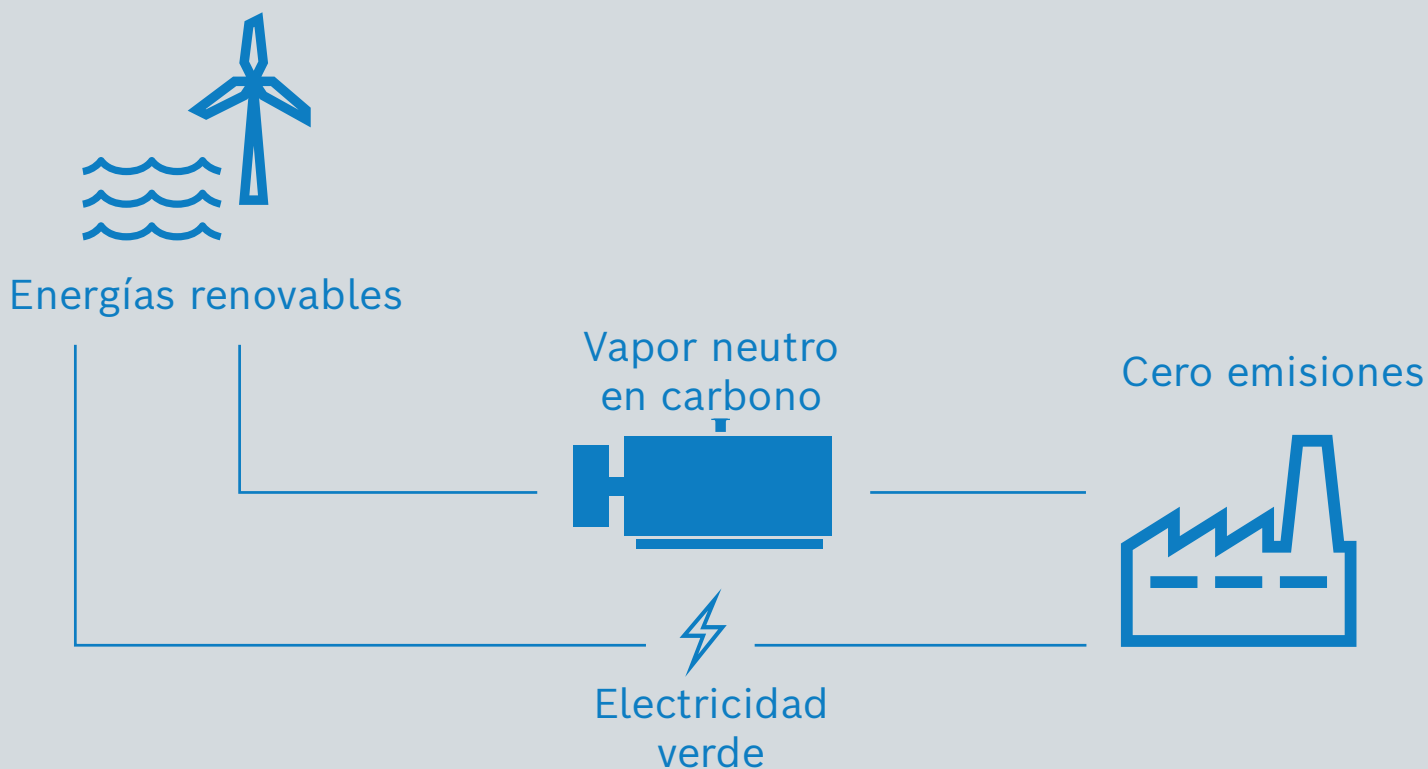


ubicación remota, otorgamos gran importancia a una solución completa, tecnología confiable y cooperación sin complicaciones. En Bosch, hemos tenido el socio correcto a nuestro lado por muchos años” dice Tor Svensli de Sveiseverkstedet KG Karlsson AS.

Resumen

El sistema ha estado en uso con éxito desde junio de 2022. “Para nosotros, la nueva fábrica fue un proyecto muy grande y una inversión importante en el futuro. Queremos seguir creciendo y, al mismo tiempo, proteger los recursos y el medio ambiente. El nuevo sistema de calderas de vapor de Bosch, que operamos completamente con electricidad verde, también es adecuado para esto” resume Elís Grétarsson. Finalmente, proyectos como el de Djúpivogur muestran que las soluciones de generación de calor son una pieza importante para las industrias del futuro. Debido a la creciente expansión de las energías renovables, las calderas eléctricas de vapor o los sistemas híbridos son cada vez más atractivos en todo el mundo. Los procesos industriales pueden ser cubiertos fácilmente debido a las altas presiones y temperaturas del calentamiento eléctrico directo. La independencia de las fuentes de energía fósiles y la enorme eficiencia energética son otros argumentos a favor del uso de estos sistemas.





Electrificación de la generación de vapor en Djúpivogur, Islandia

Empresas involucradas

Operador: Búlandstindur ehf
www.bulandstindur.com

Nuestro partner: Sveiseverkstedet KG Karlsson AS
www.sveiseverkstedet.no

Somos Bosch Industrial Heat
www.bosch-industrial.com